37 | 三级嵌套 Miller OTA 审查

本模块通过三级放大提供高开环增益和负载驱动能力，用嵌套Miller补偿协调多个高阻节点的极点。相比基础两级Miller结构，额外一级可提高增益并分配各级驱动任务，同时增加稳定性和建立时间设计的难度。芯片中可用作高精度信号调理、ADC驱动或其他闭环模拟系统的误差放大器。

结论：五组 nominal 检查全部达到原门槛，未用性能放宽；其余44个PVT点未执行。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C，5 uA参考，输入共模和输出目标0.9 V，理想负载200 pF。16只MOS与8 pF/3 pF嵌套电容，所有偏置从iref产生。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
返回比增益 @0.1Hz	119.5889	≥110.000	≥109.085	≥108.588	dB
UGB	451.6591	≥400.000	≥360.000	≥340.000	kHz
相位裕量	75.6215	≥70.000	≥63.000	≥59.500	deg
驱动效率 FOM	370.7789	≥300.000	≥270.000	≥255.000	见下式
静态输出误差	3.1553	≤10.000	≤11.000	≤11.500	mV
VDD总功耗，含参考	243.6272	<300.000	<330.000	<345.000	uW
VINP DC电流绝对值	0.0000	≤100.000	≤110.000	≤115.000	nA
VINN DC电流绝对值	0.0000	≤100.000	≤110.000	≤115.000	nA
连续合格命令区间	1.0680	≥0.800	≥0.720	≥0.680	Vpp
0.4→0.9V建立时间	2.3800	<3.000	<3.300	<3.450	us
终值误差/0.5V阶跃	0.6311	≤2.000	≤2.200	≤2.300	%
上升压摆率	0.3002	≥0.200	≥0.180	≥0.170	V/us
下降压摆率	0.2935	≥0.200	≥0.180	≥0.170	V/us

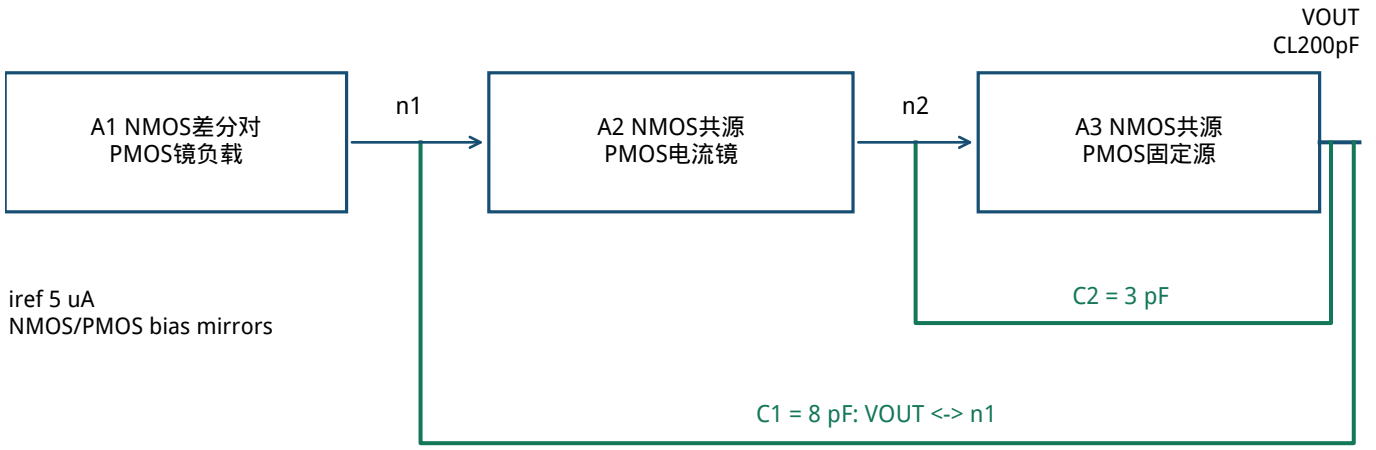
FOM = UGB(kHz) × 200 pF / 功耗(uW)；451.659 × 200 / 243.627 = 370.779 kHz·pF/uW。负载、输入幅度、观察窗、20 mV范围资格窗和10 mV建立窗均保持原定义。

AC从0.01 Hz至100 MHz只有一次下降0 dB交越，之后不回穿。中心OP全部16只MOS有正的饱和余量，五次正式运行无模型尺寸警告。输入电流0是本模型读数，不是实际器件零泄漏承诺。

范围边界：仅nominal原理图；其余PVT、局部失配、寄生、封装、老化和无源容差未运行。原任务也未要求局部失配；本报告不声称完成原45点PVT签核。

三级增益链、嵌套补偿与LUT

保留参考架构：A1反相、A2非反相、A3反相；从VINP到输出总极性为正。



角色	模型	单位W/L um	m	目标gm/ID
MI1 / MI2	n18	1.24/1	1	18
MP1A / MP1B	p18	0.72/1	1	8
MA2	n18	0.30/1	1	8
MPD2 / MPM2	p18	2.34/1	1 / 2	10
REF / TAIL / BP1 / VBN / S2	n18	2.34/1	1 / 0.48 / 1 / 1 / 1	14
MPDM / MS2B / ML3	p18	4.68/1	1 / 1 / 21	10
MA3	n18	17.02/0.36	1	14

输入L=1 um、每支目标1.2 uA、gm/ID=18，gm≈21.6 uS，初估gm/(2π·8pF)≈430 kHz。A2选gm/ID=8，让n1保留足够电位，使输入MI2的漏源压不被压低；输出L=0.36 um、目标105 uA、gm/ID=14。

全部单位W≤17.02 um；ML3以4.68 um、m=21得到98.28 um等效总宽。MTAIL的m=0.48是连续模型缩放；实版需转换为合规匹配几何并重新提取验证，不能直接将小数m视作完整布局。

LUT采用既有SMIC18 tt表，Wref=10 um、零体偏置；每项VDS、尺寸、源路径与SHA-256均在sizing.json。实际OP吸收体效应和窄宽偏差；未改PDK或原LUT，无需补扫。

中心工作点与手算闭合

余量定义为|VDS|−|VDSAT|；以下是0.9 V输入目标、单位反馈、200 pF负载的实际OP。

MOS	|Id| uA	gm/ID	gm/gds	|VDS| V	饱和余量mV
MREF	5.000	14.156	227.35	0.5123	391.92
MTAIL	2.370	14.157	151.58	0.3454	225.04
MBP1	5.169	14.059	330.34	1.1957	1075.28
MPDM	5.169	9.786	270.21	0.6043	426.82
MS2B	5.283	9.754	322.06	1.2838	1106.28
MVBN	5.283	13.882	225.38	0.5162	393.17
MI1	1.175	18.042	310.33	0.8085	717.81
MI2	1.195	17.858	141.41	0.2652	172.60
MP1A	1.175	8.024	232.68	0.6460	437.33
MP1B	1.195	8.004	278.90	1.1894	980.71
MA2	2.591	7.323	235.98	1.1957	971.63
MPD2	2.591	9.757	268.92	0.6043	426.93
MPM2	5.292	9.726	319.84	1.2553	1077.89
MS2	5.292	13.880	234.64	0.5447	421.66
MA3	109.643	13.801	138.35	0.8968	780.57
ML3	109.643	9.774	305.87	0.9032	725.68

节点：tail=0.34545 V，na=1.15400 V，n1=0.61062 V，nb=1.19570 V，n2=0.54474 V，vout=0.896845 V。MI2饱和余量最小，为172.60 mV；中心OP通过不等于全摆幅、全PVT均饱和。

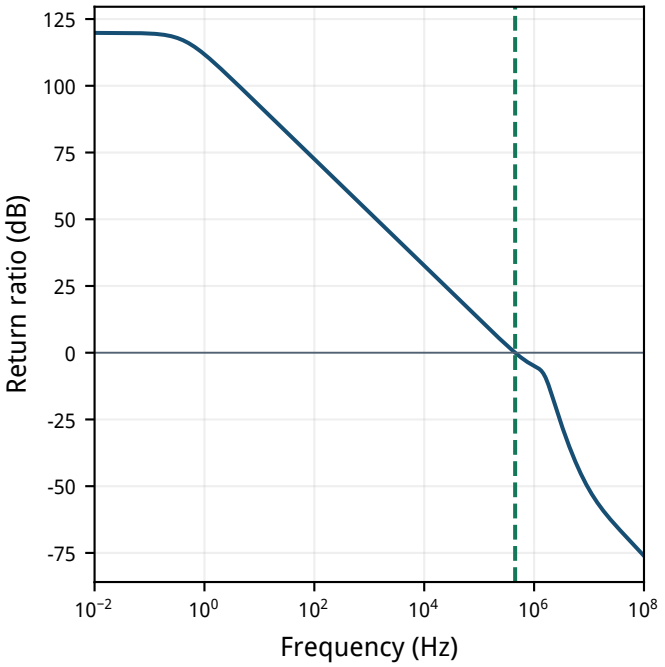
按OP的gm和输出电导，A1≈41.23 dB，A2≈38.22 dB，A3≈40.41 dB；简单相加119.86 dB，与119.59 dB的返回比实测相近。A2估算包含PMOS镜的gm比；这些是低频近似，不能替代环路测量。

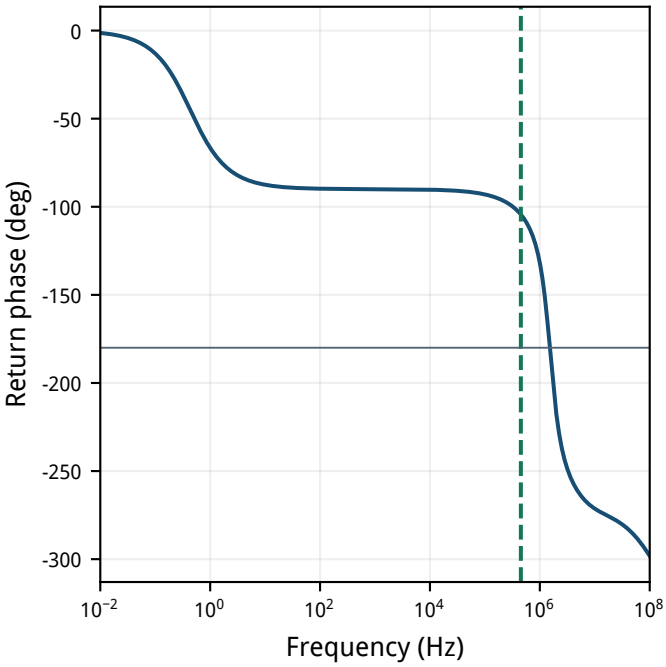
实际尾流2.3704 uA / C1 8 pF ≈0.2963 V/us，吻合双向0.3002/0.2935 V/us。输出上拉109.643 uA / CL 200 pF≈0.5482 V/us，说明本例主要由前级补偿电容充放电限制压摆。

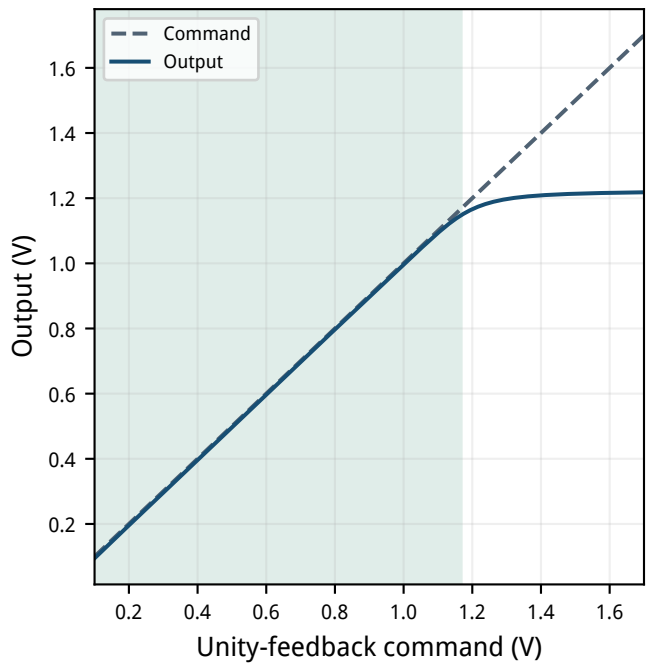
119 dB增益来自三个有限增益级，8 pF/3 pF嵌套反馈安排极点。保持微功耗同时得到200 pF驱动，需要共同预算带宽、输出静态电流、补偿电容和压摆率。

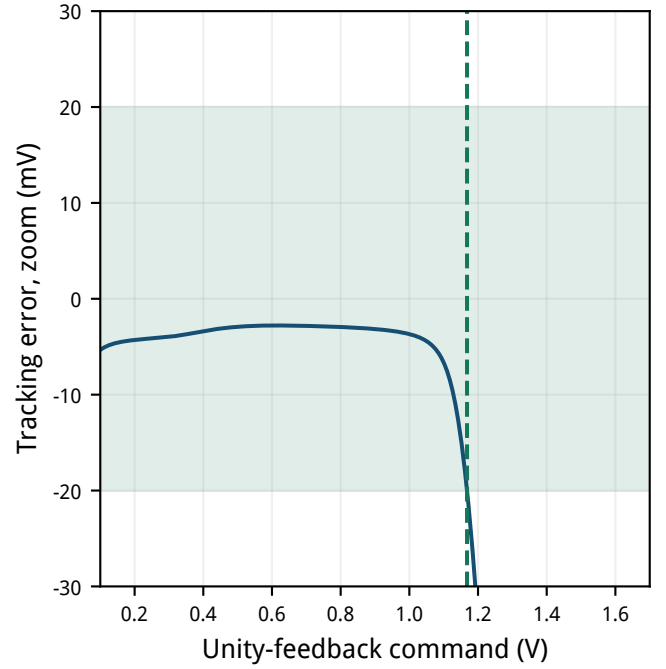
返回比与完整直流扫描

返回比T=−V(vout)/V(vinn)，由输出与反相端之间的AC1串联电压源提取。







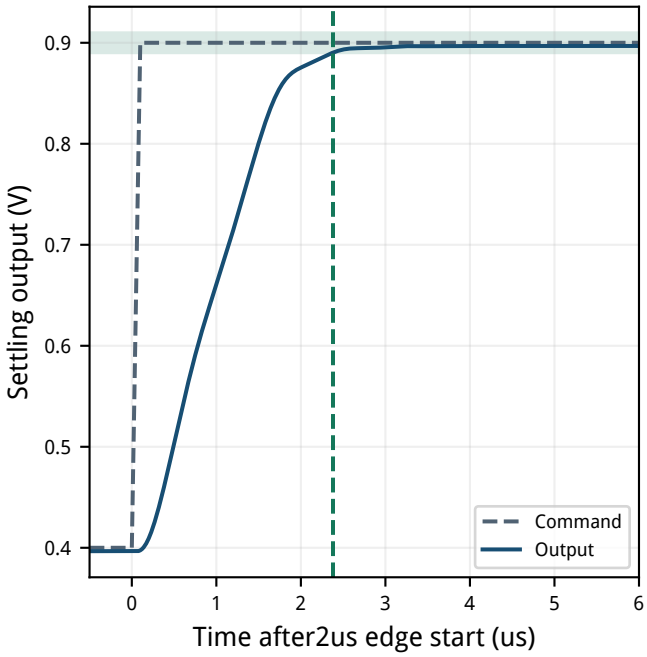


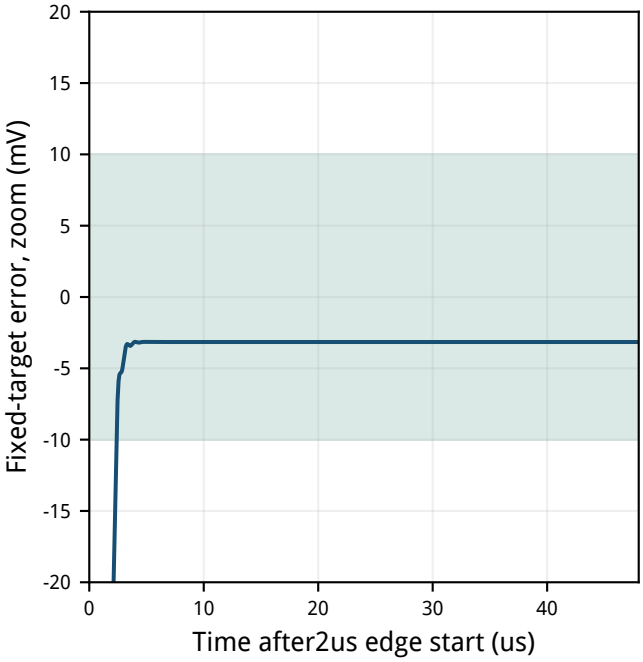
AC：100点/十倍频，增益取0.1 Hz，首个下降交越按对数频率插值求UGB/PM；0.01 Hz–100 MHz仅一次下降交越。完整801点DC：0.1→1.7 V、步长2 mV；535点构成0.100–1.168 V连续资格区间。

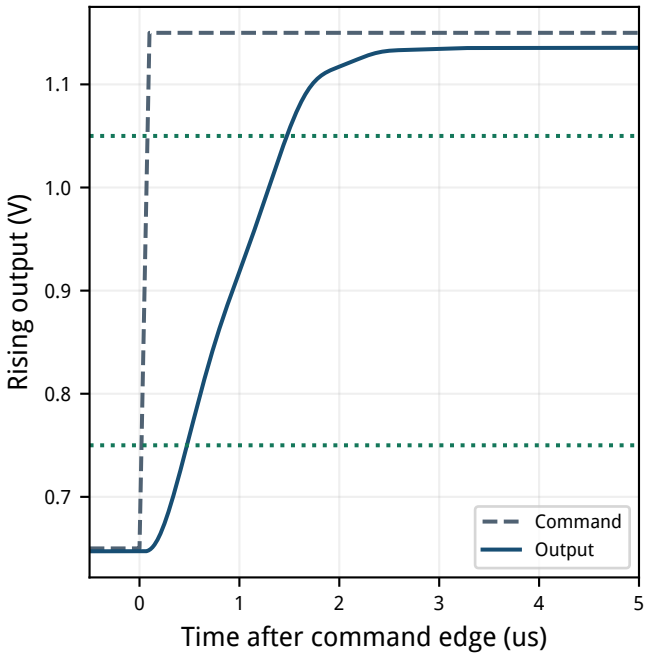
1.168 V命令误差19.9966 mV，下一点1.170 V误差20.7050 mV，不再合格。0.100 V是扫描下界，未声称物理极限；低输入电压时偏置可能很弱，静态跟踪区间不代表整个区间均具相同带宽或压摆能力。

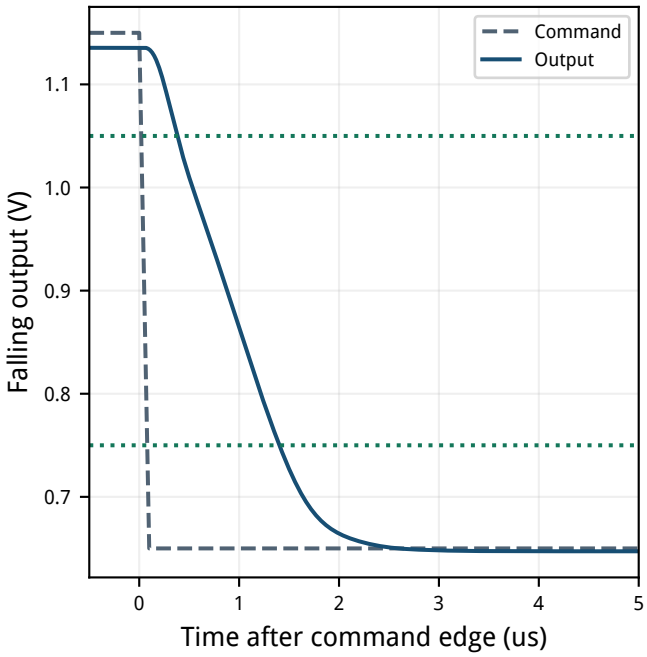
固定建立窗口与双向压摆

时间从原刺激边沿开始计；建立容差中心固定0.9 V，不随实际终值0.896845 V平移。









建立：0.4→0.9 V，2.0–2.1 us线性边沿，观察到50 us。2%×0.5 V=10 mV窗，最后越界落在2.37–2.38 us之间；原算法取首个合格采样点2.38 us。末点误差3.1553 mV，即阶跃幅度的0.6311%。

压摆：0.65↔1.15 V，边沿100 ns，下降边沿开始42.1 us；原算法从42 us搜索。固定0.75/1.05 V输出交越线性插值得0.30025/0.29345 V/us。输出采样10 ns，内部最大步长5 ns；没有把采样精度当作连续时间精确值。

精确网表、测量来源与复现

DUT仅使用16个目标工艺MOS与两个正电容；独立刺激和理想200 pF负载均在bench中。

```
simulator lang=spectre
subckt three_stage_nmc_ota (vss iref vdd vinn vinp vout)
MREF (iref iref vss vss) n18 w=2.34u l=1u
MTAIL (tail iref vss vss) n18 w=2.34u l=1u m=0.48
MBP1 (pdm iref vss vss) n18 w=2.34u l=1u
MPDM (pdm pdm vdd vdd) p18 w=4.68u l=1u
MS2B (vbn pdm vdd vdd) p18 w=4.68u l=1u
MVBN (vbn vbn vss vss) n18 w=2.34u l=1u
MI1 (na vinn tail vss) n18 w=1.24u l=1u
MI2 (n1 vinp tail vss) n18 w=1.24u l=1u
MP1A (na na vdd vdd) p18 w=0.72u l=1u
MP1B (n1 na vdd vdd) p18 w=0.72u l=1u
MA2 (nb n1 vss vss) n18 w=0.3u l=1u
MPD2 (nb nb vdd vdd) p18 w=2.34u l=1u
MPM2 (n2 nb vdd vdd) p18 w=2.34u l=1u m=2
MS2 (n2 vbn vss vss) n18 w=2.34u l=1u m=1
MA3 (vout n2 vss vss) n18 w=17.02u l=.36u
ML3 (vout pdm vdd vdd) p18 w=4.68u l=1u m=21
CM1 (vout n1) capacitor c=8p
CM2 (vout n2) capacitor c=3p
ends three_stage_nmc_ota
```

原instruction、参考solution、verify.py、utils.py和五套bench已冻结。将真实PSF向量适配为原Plot结构，直接调用extract_metrics；原nominal_functional也通过。未调用或伪造45点矩阵检查。

输入偏置另用两输入独立固定0.9 V、开环输出的原bench；两输入电流均读0 A。该bench输出约7.88 mV，不用于0.9 V静态输出门槛；后者在单位反馈AC/OP bench测量。0 A不能证明ESD、栅泄漏或封装漏电也为零。

复现（工程根目录）：
/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case37_nested_miller.py
同一Python运行 scripts/review_pdf.py 37 生成PDF。
源任务：sky130-three-stage-nested-miller-ota-pvt

正式运行（依次AC/OP、输入偏置、DC范围、建立、压摆）：
runs/37/20260922T094634948149Z_pvt
runs/37/20260922T094635113442Z_input_bias
runs/37/20260922T094635241732Z_swing
runs/37/20260922T094635425475Z_settling
runs/37/20260922T094635958990Z_slew

各run保留inputs、原始PSF、模型与网表哈希。精确电路SHA-256：
0014c2c3bce36d7ea1099c7c8c13df67508d37d3fff87a719166c916e21dcbbb